ÓPTICA

Definición: **La óptica se ocupa de estudiar el comportamiento de la luz**, generalizando; de las ondas electromagnéticas, que es como James Clerk Maxwell define a las ondas luminosas. Sabemos que podemos describir a la luz en términos de partículas, rayos y ondas. Hoy unificados los distintos conceptos en una única teoría; la Electrodinámica Cuántica (desde 1 930).

Todos los cuerpos emiten radiación electromagnética como resultado del movimiento térmico de sus moléculas (radiación térmica) mezcla de diferentes longitudes de onda λ.

La luz de una lámpara es emitida por los más de 10 billones de billones (10^{24}) de átomos que hay en su interior.

Las fuentes fundamentales de toda radiación electromagnética son las cargas eléctricas en movimiento acelerado. Esto se produce mediante la emisión de un paquete energético denominado quantum (mínimo de energía requerida para ascender un electrón al siguiente nivel) es decir, fotones de los átomos excitados (cuando salen de su estado fundamental).

Cuando un e^- (electrón) recibe un quantum de energía, se produce lo que se conoce como absorción, que lo excita y pasa a una órbita superior (inestable). Al retornar a su estado fundamental (capa original) lo hace emitiendo un fotón, dejando una línea de emisión a manera de una onda luminosa.

Desde Borh sabemos que la energía de los e^- en el átomo sólo puede tomar ciertos valores discretos. El e^- salta de un nivel a otro solo si recibe la dosis justa de energía. Ahora, esta energía puede provenir íntegramente de la luz u obtenerse de la combinación de la luz con el movimiento del átomo.

La energía cinética ($1/2.m.v^2$) de un átomo es mucho menor que la necesaria para excitar un e^-, pero si iluminamos un átomo con un laser cuyos fotones tienen una energía un poco menor que la necesaria para excitar por si solo el e^- , la energía del movimiento del átomo le da el impulso extra para lograrlo.

El e^- pega un salto, al absorber un fotón y frena ligeramente al átomo. El proceso es eficiente porque después de pegar el salto, el e^- libera toda su energía con mucha rapidez emitiendo luz. Por eso, el movimiento de átomo sufre un frenado como si se moviese en un medio viscoso. Este método conocido como enfriamiento laser ha permitido obtener las temperaturas más bajas del universo.

Este procedimiento es más que interesante a sabiendas que la velocidad típica de las moléculas de aire que nos rodean (a temperatura de laboratorio) superan los 500 m/s.

El mejor referente cuando hablamos de luz, sin duda es nuestra estrella; el Sol (r: 696 342 km, m: 332 946 > a la de la Tierra).

En su núcleo (20 % a 25% del radio solar r) con temperaturas más o menos entre 10 000 000 °C, unos 600 000 000 de núcleos de H^+ (protones) se fusionan con núcleos de He por segundo. Nuevamente la energía producida en forma de paquetes (quantum) llamados fotones de alto poder (rayos gamma) se transmiten a través de la capa radiactiva (20 % a 71 % del radio solar r) que precede al núcleo, con temperaturas que van de 10 000 000°C a 2 200 000°C.

Los fotones pierden energía porque chocan continuamente con núcleos de material estelar que hay en la capa radiactiva, pasando de rayos gamma a rayos X. Al cabo de miles de años el fotón logra atravesar esta capa porque la disminución de temperatura a formado partículas más pesadas que bloquean su camino hacia la próxima capa, denominada convectiva (71% de r) con temperaturas de 2 200 000°C a 5 800 °K= 5 526,85 °C).

Su transporte se realiza dentro de las denominadas células convectivas, tardando unos 10 días en llegar a la fotósfera solar.

Cuando llegan a la superficie las células convectivas una vez liberado el fotón, por su enfriamiento retornan a su capa. En este proceso el fotón habiendo perdido tanta energía se convierte en luz visible.
En la fotosfera (espesor aproximado de 500 Km) con temperaturas entre 5 800 °K a 4200 °K= =3 926,85 °C, se emite prácticamente toda la energía radiante del Sol. Pero hay zonas frías (aproximadamente de unos 4 000 °K) conocidas como manchas solares que bloquean parte de la emisión de la radiación solar.
Luego de la fotosfera tenemos la cromosfera, similar a una pradera en llamas (espesor aproximado de 2 000 km) con temperaturas de 4 200°K a 20 000 °K= 1 9726,85 °C (solo visible en los eclipses). Muchas veces en la cromosfera en forma de protuberancias se ven erupciones expulsando material hacia el espacio exterior.
En el fin del recorrido llegamos a la corona solar (espesor de 2 000 km) con temperaturas de más de 1 000 000 °K= 999 726,85 °C, donde también hay expulsión de material mediante el conocido viento solar (velocidad media de aproximadamente 400 km/s).
Ya en el espacio exterior, el fotón inicia su viaje a 299 792, 458 Km/s (medición de 1 983) y como hay muy baja densidad de partículas en su camino no interactúa, llegando a la Tierra en 8 min. Redondeando la velocidad de la luz será: c= 300 000 Km/s, pareciendo propagarse instantáneamente. O sea, la luz recorre 30 cm en una millonésima de milisegundo, o sea un nanosegundo (ns)= $\left(\frac{10^{-3}}{1\,000\,000}s\right)$

Para una frecuencia determinada (amarillo de sodio) el período es T= 0,67. 10^{-15} s, es decir la vibración luminosa se repite cada vez que transcurre aproximadamente la billonésima parte de un milisegundo (ms), con lo cual en un segundo hay 100 billones de oscilaciones:

$$T = \left(\frac{10^{-3}}{10^{12}}s\right)$$

Una vez en la atmósfera de la Tierra que contiene 100 000 000 de moléculas de aire (20 000 000 de O_2 y 3 000 000 de O_3) con temperaturas que van de 1 000°C a -70°C, se absorben los fotones mas energéticos (ultravioletas) y llegan a las plantas activando la clorofila, excitando e^- y generando energía que por cadena de transporte crean azúcares.

Óptica Geométrica: **La óptica geométrica se basa en el concepto de rayo luminoso como trayectoria que siguen las partículas materiales emitidas por los cuerpos luminosos**, concepto este que también comparte la teoría corpuscular (partículas). Pero que se diferencia en que la primera no se preocupa de estudiar cual es la naturaleza de la luz.
En la teoría ondulatoria, un rayo es una línea imaginaria de la dirección de propagación de la luz, y la Óptica Física (descripción mediante ondas) es muestra de otra forma de analizar el fenómeno.
Un concepto más avanzado (frente de onda) que el puramente geométrico del rayo es incorporado por Christiaan Huygens y enlaza los puntos de vista basados en rayos y ondas.
El frente de onda se define como el lugar geométrico de todos los puntos adyacentes en los cuales la fase de vibración de una magnitud física asociada con la onda, es la misma.
En la Física de lo muy pequeño observamos la dualidad onda-partícula. A veces cosas muy pequeñas se comportan como partículas y algunas veces como ondas, por ejemplo: si liberamos un e^- , este se propagará como onda a través del aula pero cuando choque con la pared lo hará en un solo lugar, porque al final liberamos solo un e^-.
Pensemos que pasaría si el sonido tuviera esta dualidad. Al gritar las ondas se propagarían en todas direcciones pero solo una persona podría oírnos. Las olas que deja un barco al navegar se propagarían en todas direcciones pero romperían en un solo lugar de la costa.

Para visualizar la dualidad onda–partícula de un e^-: suponemos que nuestro e^- es una partícula de polvo en una gota de lluvia. Sabemos bien donde está la partícula de polvo al comienzo, pero cuando la gota impacte con el suelo se propagará como una onda y la partícula de polvo estará en algún lugar de esa onda. Así es como la partícula de polvo, nuestro imaginario e^-, es guiado por la onda, pero sigue habiendo una sola partícula de polvo y si la buscamos la encontraremos en un solo lugar.

La onda también indicará que probabilidad hay de encontrarse con la partícula de polvo en un punto cualquiera. Si la gota se divide en dos, entonces es más probable que la partícula se encuentra en donde haya más agua. Y así es como funciona la dualidad onda partícula de la mecánica cuántica: cada partícula es guiada por una onda llamada función de onda u onda piloto, que determina la probabilidad que se encuentre en un lugar o estado determinado.

Según la Física Cuántica, el e^- no recorre una órbita, no ocupa un lugar en cada instante. El e^-, en el átomo, está en muchos lugares a la vez, no es un objeto localizado, no es una partícula, sino mezcla de onda-corpúsculo.

La mecánica cuántica es una teoría no determinista. No predice certeza sino solamente probabilidades.

De la Óptica Geométrica trataremos los fenómenos de reflexión / refracción:

Cuando la luz es emitida desde una fuente y alcanza una superficie pulida como un espejo, el haz de luz vuelve al medio desde donde fue emitido; este fenómeno es la reflexión. Sin embargo si la luz emitida, atraviesa el aire y encuentra una superficie más o menos transparente, podemos observar que la atraviesa y cambia de dirección. Este fenómeno es la refracción.

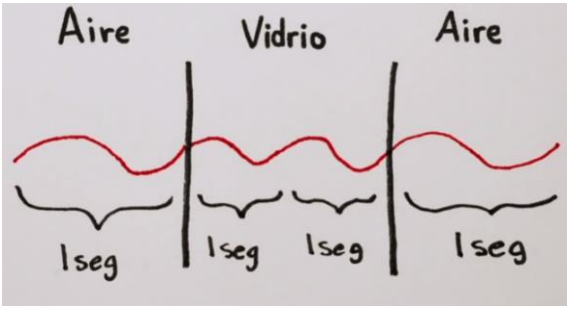
La luz se desvía al atravesar medios de distinta densidad ρ, y tiene menor velocidad en los más densos.

El caso en que la luz proviniendo del exterior (aire) atraviesa un vidrio desacelera y al retornar nuevamente al medio (aire) acelera nuevamente, no puede explicarse desde el punto de vista newtoniano porque no encontramos quien provoque el empuje dentro del vidrio para volver a acelerarse.

Si se piensa que la luz es una onda (onda electromagnética) simplemente viaja más despacio por el vidrio que en el aire, con lo cual los picos de la onda están más juntos pero la luz sigue oscilando el mismo número de veces por segundo, su color sigue siendo el mismo (igual frecuencia f) y por lo tanto cuando retorna al medio aire sus picos vuelven a alejarse recuperando su rapidez en el aire.

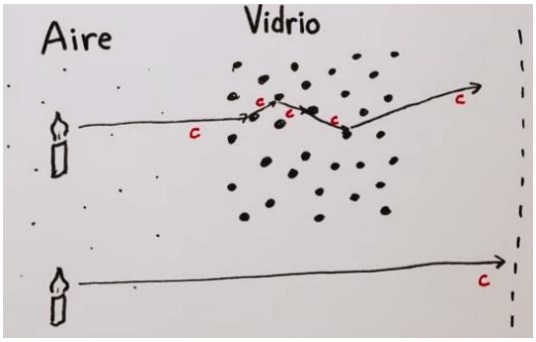
La expresión simplificada es que la energía de una onda dependen de su frecuencia, la cual no cambia al pasar de un material a otro (la superficie limítrofe no crea ni destruye ondas).

La longitud de onda es diferente, en general, en los distintos materiales porque f es contante y la rapidez v es la que varía, haciendo variar a λ: $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda . f$



Pero si bien es cierto que la luz viaja a la misma velocidad en cualquier sistema de referencia, cabe preguntarse cómo es posible que vaya más lenta en materiales más densos. Para cual pensamos a la luz ahora como una partícula, que al atravesar el vidrio va chocando con todo

tipo de moléculas y electrones yendo de un lado a otro en su trayecto. Y si bien sigue viajando a la velocidad de la luz pero interactuando y dispersándose no sigue el camino más corto en su recorrido.



La intensidad de los rayos reflejado y refractado depende del ángulo de incidencia, de los índices de refracción y de la polarización (dirección del vector campo eléctrico) del rayo incidente (ecuaciones de Maxwell).
Acabamos de introducir una magnitud (índice de refracción) que ayuda cuantitativamente a entender la refracción, relacionando la velocidad de propagación de la onda en un medio de referencia (por ejemplo el vacío para las ondas electromagnéticas) y su velocidad en el medio del que se trate. Teniendo en cuenta que este aporte es muy posterior a las leyes de la Óptica.
El índice de refracción es un número adimensional que resulta de dividir la rapidez de una onda luminosa en el vacío (c) por la rapidez de la misma onda en un medio material homogéneo (v), que evidentemente guarda relación con la longitud de onda λ.

$$\eta = \frac{c}{v} \rangle 1$$

Siendo c la velocidad de la luz en vacio y λ_0 la longitud de onda correspondiente, el período $T = \frac{\lambda_0}{c} \Rightarrow f = \frac{c}{\lambda_0}$. Y la frecuencia para cualquier medio $f = \frac{v}{\lambda}$

Como sabíamos la frecuencia no cambia cuando la luz atraviesa diversos medios, por lo tanto:

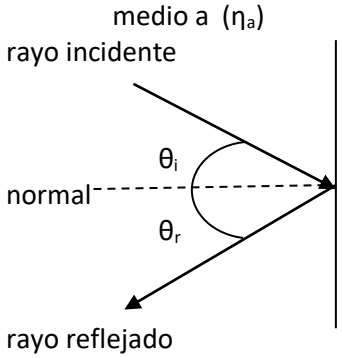
$$\frac{c}{\lambda_0} = \frac{v}{\lambda} \Rightarrow \eta = \frac{c}{v} = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

En casi todos los materiales el valor de η disminuye al aumentar λ, siendo 1 su valor en el vacío y aproximadamente el mismo en el aire.

Leyes de Reflexión y Refracción

Están basadas en la trayectoria de los rayos y son tres:

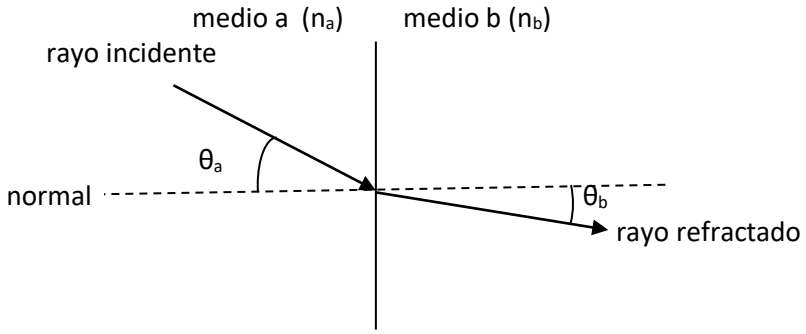
2da.- **Ley fundamental de la reflexión**: **el ángulo de reflexión $\theta_r = \theta_i$ (ángulo de incidencia) en todas las longitudes de onda λ y para cualquier par de materiales.**



3era.- **Ley fundamental de la refracción: para la luz monocromática en la interfaz (límite entre medios) se cumple:**

η_a .sen θ_a = η_b .sen θ_b

Esta ley figura en los textos como Ley de Snell (1621). Sin embargo, el descubrimiento de un manuscrito revela que el árabe Ibn Sahl (matemático) había llegado a las mismas conclusiones que el holandés seis siglos antes (entre los años 983 y 985). Esta ley, así como la refracción en medios no homogéneos, es consecuencia del principio de Fermat, que indica que la luz se propaga entre dos puntos siguiendo la trayectoria de recorrido óptico de menor tiempo.



1era Ley: **Los rayos incidentes, reflejados y refractado así como la normal a la superficie, están en el mismo plano.**

Es importante tener en cuenta los principios siguientes:

Independencia de rayos luminosos: Establece que la acción de cada rayo de luz es independiente de los demás, es decir, no guarda relación con el hecho de que los demás actúen simultáneamente o no actúen. Imaginemos una foto con un objeto delante con un paisaje de fondo. Si ocultamos el objeto y volvemos a fotografiar, solo se han interceptado los rayos que provienen del objeto, sin afectar al resto del paisaje.

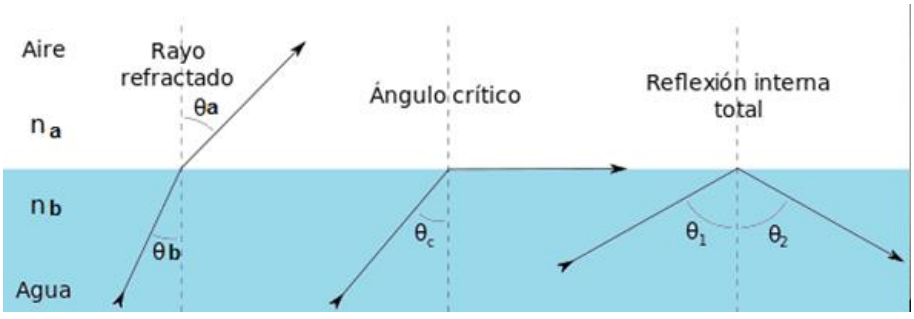
Reversibilidad de las trayectorias de los rayos luminosos: Si se invierte el sentido del rayo de luz reflejado o refractado, convirtiéndolo en incidente, el nuevo rayo reflejado o refractado está situado sobre la trayectoria del rayo incidente original, pero en sentido opuesto.

Debemos hacer referencia por su importancia al fenómeno de reflexión total interna, que se produce cuando el rayo incidente proviene de un medio más denso (por ejemplo agua) refractándose hacia uno de menor densidad (por ejemplo aire).

Cuando: $\eta_b > \eta_a \Rightarrow \text{sen}\theta_b = \frac{\eta_a}{\eta_b} .\text{sen}\theta_a \therefore \text{sen}\theta_b \langle \text{sen}\theta_a$

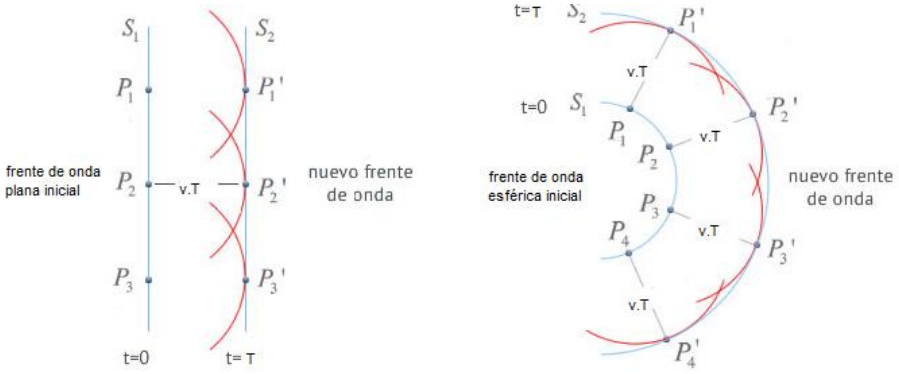
El rayo refractado se desvía apartándose de la normal y da lugar a:

$$\text{sen}\theta_{crit.} = \frac{\eta_a}{\eta_b} \quad \text{cuando} \quad \theta_a = 90°$$

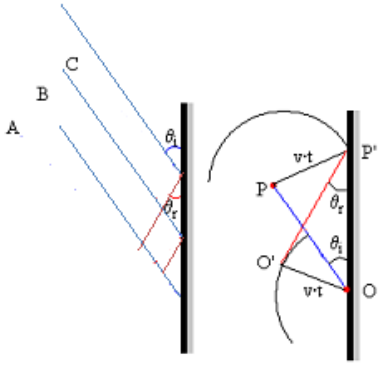


Para ángulos mayores la luz deja de atravesar la superficie y es reflejada internamente de manera total. La reflexión total interna se utiliza en fibra óptica para conducir la luz a través de la fibra sin pérdidas de energía.
En las ecuaciones de Maxwell a medida que llegamos al $\theta_{crit.}$ la Intensidad (I) tiende a cero.

Principio de Huygens: (basado en la teoría ondulatoria)
Todo punto de un frente de ondas se puede considerar como fuente de onditas secundarias que se extiende en todas direcciones con rapidez igual a la de propagación de la onda (v=λ/T).
El nuevo frente de onda se obtiene con el trazado de la envolvente de las onditas secundarias, como se aprecia en la figura siguiente, donde a partir de un frente de onda inicial (t=0) para un tiempo posterior T (período) con radio λ=v.T, hemos trazado varios arcos de círculos (trozos de onditas esféricas) con centros en el frente de onda inicial que uniremos tangencialmente.
Si consideramos que la luz se propaga en todas las direcciones hablamos no de recta tangente sino de plano tangente para una onda plana o de una superficie esférica para una onda que se propaga radialmente.

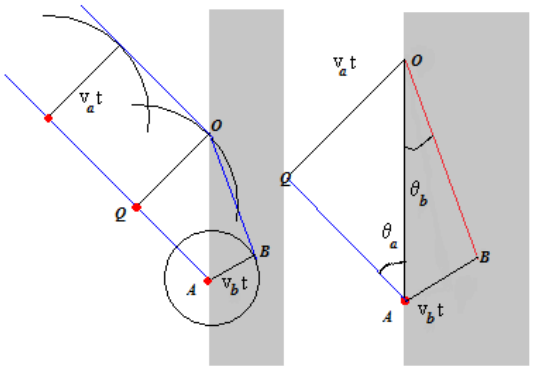


Si aplicamos el principio de Huygens a la reflexión de la luz, veremos que la onda reflejada cumple con la ley de reflexión.
Supongamos una onda plana, cuyo frente de onda es representado por la línea que pasa por A. El nuevo frente de onda al cabo de un tiempo t genérico, deberá pasar por B, y para un tiempo idéntico t posterior lo hará por C. Cada frente se obtuvo aplicando el principio de Huygens.
El frente de onda que pasa por B acaba de tocar a la superficie reflectora en el punto O.
Debido a que la superficie reflectora cambia la dirección de propagación de las onditas incidentes, tenemos que parte de la ondita que habría penetrado la superficie se encuentre en realidad a la izquierda de ella. Desde otro punto P del mismo frente de onda trazamos con radio r=v.t otra ondita secundaria, resultando la superficie esférica tangente a la superficie reflectora.



La envolvente de todas estas onditas está representada por la recta que pasa por P´O´ que pertenece al frente de onda reflejado.
Geométricamente observamos la formación entre el frente de onda incidente, el reflejado y la superficie reflectora de dos triángulos rectángulos OPP´ y P´O´O. Uno rectángulo En O´y el otro en P.
Matemáticamente dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma sin importar su posición u orientación.
Observando nuestro esquema ambos triángulos tiene la hipotenusa en común (P´O) el cateto menor de igual tamaño v.t y por ende el cateto restante debe ser igual. Comprobado esto sus ángulos comprendidos entre lados son iguales $\Rightarrow \theta_i = \theta_r$

Podemos llegar a la ley de refracción por un procedimiento similar.
Aplicando el principio de Huygens para encontrar la posición de los frentes de onda refractados al cabo de un tiempo t; con centros sobre la recta que representa el frente de onda que pasa por los puntos QA, trazamos onditas secundarias que generan superficies esféricas de radio $v_a.t$ en el medio a. Pero la ondita que nace en el punto A (límite entre dos materiales transparentes con índices de refracción distintos η_a y η_b) se propaga en el segundo material con rapidez v_b, y en el tiempo t se genera una superficie esférica de radio $v_b.t$.
La envolvente de las onditas derivadas del frente de onda original pasa por BO y continúa del lado izquierdo.



Geométricamente observamos la formación entre el frente de onda incidente, el refractado y la interfaz, de dos triángulos rectángulos AQO y OBA. Uno rectángulo En Q y el otro en B.

$$\text{sen}\theta_a = \frac{v_a.t}{AO} \qquad \text{sen}\theta_b = \frac{v_b.t}{AO}$$

Despejando AO e igualando:

$$\frac{v_a.t}{\text{sen}\theta_a} = \frac{v_b.t}{\text{sen}\theta_b} \Rightarrow \frac{v_a}{\text{sen}\theta_a} = \frac{v_b}{\text{sen}\theta_b}$$

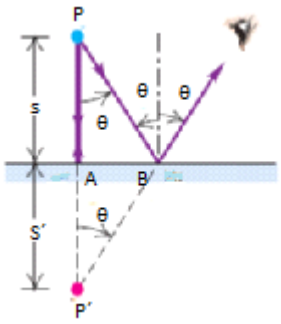
Recordando que:

$$v_a = \frac{c}{\eta_a} \quad y \quad v_b = \frac{c}{\eta_b}$$

$$\frac{\text{sen}\theta_a}{\text{sen}\theta_b} = \frac{v_a}{v_b} \Rightarrow \frac{\text{sen}\theta_a}{\text{sen}\theta_b} = \frac{\frac{c}{\eta_a}}{\frac{c}{\eta_b}} \therefore \frac{\text{sen}\theta_a}{\text{sen}\theta_b} = \frac{\eta_b}{\eta_a}$$

<u>Formación de imágenes por espejos planos</u>
Consideraremos como objeto dentro de la óptica a cualquier cosa que irradia rayos de luz. Como objeto puntual denominamos al carente de extensión física. Y objeto extenso aquel que es real (con largo, alto y ancho).

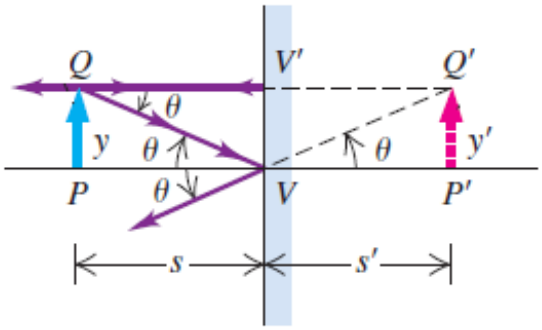
La formación de imágenes en los espejos es consecuencia de la reflexión de los rayos luminosos en la superficie del espejo. La óptica geométrica explica este fenómeno suponiendo que los rayos luminosos que inciden en la superficie se reflejan con igual ángulo respecto de la normal que el ángulo de incidencia (2da Ley).
Suponiendo un punto P (punto objeto), que emite o refleja la luz, y que está situado frente a un espejo, el punto simétrico respecto al espejo es el punto P' (punto imagen).
Una vez que los rayos se han reflejado su dirección es la misma que si hubiesen provenido del punto P´. El ojo capta los rayos, y con la ayuda de la córnea y del cristalino (lentes), los hace converger en la retina. Para nuestro cerebro, al interpretarlos, parece que le llegan todos desde un punto P' situado detrás del espejo.
El punto imagen es un modelo conveniente para describir la dirección de los rayos reflejados, de la misma forma que el punto objeto describe la dirección de los rayos que llegan a la superficie.
En la figura los rayos no pasan en realidad por P´ y se dice que la **imagen es virtual**.
Para construir el esquema de la marcha de los rayos procedemos de la siguiente manera:



El rayo que une P y A incide normal al espejo (perpendicular a la superficie del espejo), retornando por el mismo camino (no cambia su dirección).
El rayo que pasa por los puntos P y B, incide en el espejo formando un ángulo θ con la normal y por la ley de la reflexión, se refleja formando el mismo ángulo con la normal. Si se prolongan detrás del espejo ambos rayos reflejados, estos se intersecan en el punto P´. Los triángulos PAB y P´AB son congruentes, por lo tanto P y P´ están a la misma distancia del espejo, $|s|=|s'|$.
El punto P´ es el simétrico de P. la distancia s (entre objeto y espejo) la denominamos distancia objeto. La distancia s´ (entre imagen y espejo) la denominamos distancia imagen.
Los rayos siguen, desde el objeto hasta el ojo el camino más corto, por lo que emplean un tiempo mínimo (Fermat).

Reglas de signos:
Como hemos visto los rayos no son vectores entonces no pensemos aplicar algebra vectorial, en cambio si algunas reglas generales de signos, que usaremos tanto en superficies reflectoras o refractivas planas como esféricas, y a la formación de imágenes por un par de superficies refractivas que forman una lente.
1era. Regla de signos para la distancia objeto: Cuando el objeto está del mismo lado de la superficie reflectora o refractiva que la luz entrante, la distancia objeto s es positiva.
2da . Regla de signos para la distancia imagen: Cuando la imagen está del mismo lado de la superficie reflectora o refractiva que la luz saliente, la distancia imagen s´ es positiva.
3era. Regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica: cuando el centro de curvatura C está del mismo lado de la luz saliente, la distancia al centro de curvatura desde el espejo es positiva.
En el caso visto del espejo plano: s=-s´.
En este caso particular del espejo plano como en el de una superficie refractiva plana, el radio de curvatura es infinito, y por ende la tercera regla sería trivial.

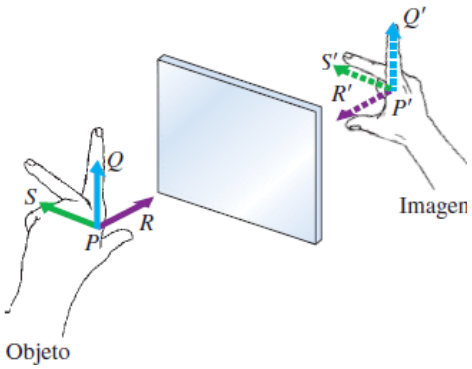
A continuación consideraremos un objeto extenso de tamaño finito (en una sola dimensión) representado por una flecha delgada PQ, de altura y.



La imagen P´Q´ también es extensa de altura y´. Otros puntos del objeto PQ tienen puntos de imagen situados entre P´ y Q´. Los triángulos PQV y P´Q´V son congruentes: por lo tanto, el objeto PQ y la imagen P´Q´ tienen el mismo tamaño y orientación, lo que implica y=y´.

La razón de la altura imagen respecto a la altura objeto es el aumento lateral $\mathrm{m} = \frac{\mathrm{y}'}{\mathrm{y}}$

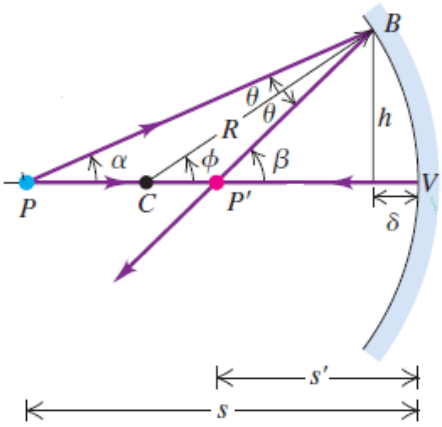
En el caso particular que venimos tratando (espejo plano) m=1.
La flecha imagen apunta en la misma dirección que lo hace la flecha objeto y podemos concluir que **la imagen es derecha**. Además como y e y´ tienen el mismo signo, **el aumento lateral m es positivo.**
Completamos este desarrollo analizando un objeto tridimensional. El objeto y la imagen guardan la misma relación que una mano izquierda y una derecha como se representa en la figura siguiente.



Imaginemos nuestra mano izquierda con sus dedos ubicados de tal manera que representen las direcciones de los ejes de coordenadas en el espacio (x,y,z). En apariencia, el espejo voltea las imágenes de izquierda a derecha, pero esto es solo una consecuencia de nuestra propia percepción y del hecho de que los seres humanos, como la mayor parte de seres vivos de este planeta, presentamos simetría bilateral. Nuestro cerebro usa los conceptos de derecha e izquierda como parte de una convención para orientarse en el espacio, pero no podemos esperar que el espejo haga la misma trampa por nosotros.
En realidad, el espejo solo muestra exactamente lo que tiene delante creando una imagen especular en el eje normal al espejo. Si señalamos hacia la derecha con el dedo mayor, nuestra imagen señalará hacia la derecha también, si lo hacemos hacia la izquierda, también lo hará. Si con el índice señalamos hacia arriba o hacia abajo, nuestra imagen en el espejo señalará en esas direcciones. Sin embargo, si señalamos hacia delante (dedo pulgar), nuestro reflejo nos señalará a nosotros. La imagen no gira, se invierte de atrás hacia adelante. Cuando un objeto y su imagen están relacionados de esta forma, se dice que **la imagen es inversa**.

Reflexión en una superficie esférica:

Consideraremos la formación de imágenes por un espejo esférico con radio de curvatura R (concavidad hacia el lado de la luz entrante), centro de curvatura C, vértice V (el centro de la superficie del espejo), eje óptico representado por la recta que une los puntos C y V.
Desde un punto P (objeto puntual) ubicado sobre el eje óptico, el rayo PV que pasa por C, incide de forma normal en el espejo y se refleja sobre si mismo. Otro rayo PB que forma un ángulo α con el eje óptico incide en el espejo formando un ángulo θ con la normal que pasa por B y se refleja por la segunda ley formando un ángulo igual al de incidencia θ con la misma normal. Ambos rayos provenientes de P una vez reflejados se intersecan en P´ sobre el eje óptico, siendo P´ la imagen del punto objeto P. En la figura los rayos reflejados si pasan en realidad por P´ y se dice que **la imagen es real**.



Podemos aseverar que todos los rayos provenientes de P se intersecarán en P´ siempre y cuando el ángulo que formen con el eje óptico sea pequeño (**rayos paraxiales**). Como el objeto está del mismo lado de la superficie reflectora que la luz entrante, la distancia objeto s tiene signo positivo.
Así mismo, como la imagen esta del mismo lado de la superficies reflectora que la luz saliente, la distancia imagen s´ tiene signo positivo. Por último, el centro de curvatura C está del mismo lado que la luz reflejada, así que, según la tercera regla de signos, R (radio de curvatura) es positivo.
Del análisis de los triángulos PBC y CBP´, a sabiendas que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos rectos (es decir: 180°).

$$\alpha + \theta + (180° - \phi) = 180° \Rightarrow \phi = \alpha + \theta$$

$$\phi + \theta + (180° - \beta) = 180° \Rightarrow \beta = \phi + \theta \therefore \phi = \beta - \theta$$

$$\phi = \alpha + \theta$$

$$\underline{\phi = \beta - \theta}$$

$$\text{sumando.ma .m}: \quad 2.\phi = \alpha + \beta$$

Las expresiones de las tangentes de α, β y ϕ, según los datos correspondientes de s, s´ y R todos con signo positivo, serán:

$$tg\alpha = \frac{h}{s - \delta}; tg\beta = \frac{h}{s' - \delta}; tg\phi = \frac{h}{R - \delta}$$

Debido a que los rayos paraxiales son casi paralelos al eje óptico (α, β y ϕ pequeños), la tangente de un ángulo mucho menor a un décimo de radián es casi igual al ángulo mismo (en radianes) y también por lo tanto al seno del ángulo (en radianes).

Así mismo para α pequeño, la distancia δ se hace despreciable.
Y las expresiones anteriores se transforman en:

$$\alpha = \frac{h}{s}; \beta = \frac{h}{s'}; \phi = \frac{h}{R}$$

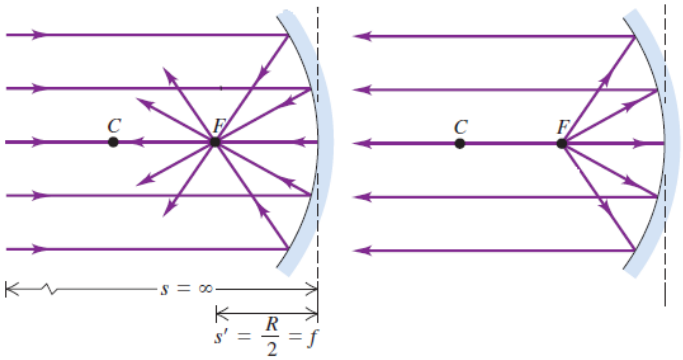
Sustituyendo en $\alpha + \beta = 2.\phi$

$$\frac{h}{s} + \frac{h}{s'} = 2.\frac{h}{R} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}}$$

Como todos los rayos reflejados convergen en el punto de imagen, a los espejos cóncavos también se les llama espejos convergentes.
Si aumenta α, el punto P´ se acerca al vértice. En consecuencia un espejo esférico, a diferencia de un espejo plano, no forma una imagen puntual precisa de un objeto puntual, la imagen se torna difusa y se la conoce como aberración esférica.
Si el radio de curvatura toma valores infinitamente grandes (tiende a infinito), la ecuación que acabamos de obtener se remite a la de un espejo plano: s= - s´.
Si el punto objeto está muy lejos del espejo esférico (s = ∞), los rayos entrantes se hacen paralelos al eje óptico y a partir de la ecuación anterior:

$$\frac{1}{\infty} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R} \therefore s' = \frac{R}{2}$$

De este resultado podemos inferir que la imagen de rayos incidentes paralelos al eje una vez reflejados coincidirán en un punto F a una distancia R/2 del vértice del espejo que denominaremos foco de un espejo curvo. Físicamente, cualquier rayo luminoso paralelo al eje óptico y dirigido hacia la superficie reflectante del espejo será reflejado pasando por el foco. O a la inversa, cualquier rayo luminoso que pase por el foco e incida sobre la superficie reflectante del espejo curvo será reflejado paralelamente al eje óptico y alejándose de la superficie reflectante, por la reversibilidad de las trayectorias de los rayos luminosos.



La distancia desde el vértice al punto focal, se la conoce como distancia focal: $f = \frac{R}{2}$

Si ahora el objeto se encuentra en el foco: $s = f = \frac{R}{2}$

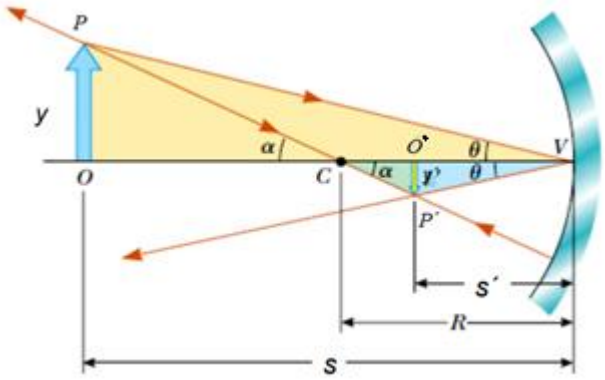
$$\frac{2}{R} + \frac{1}{s'} = \frac{2}{R}; \quad \frac{2}{R} - \frac{2}{R} = 0 = \frac{1}{s'} \Rightarrow s' \to \infty$$

Que indica la ubicación de la imagen en el infinito.

En el caso de espejos esféricos estos resultados se cumplen solo cuando los rayos son paraxiales. En el caso de espejos parabólicos estos enunciados son exactamente verdaderos, por eso se prefiere estos últimos en la construcción de telescopios astronómicos.
Como conclusión la relación entre las distancias objeto, imagen y focal de un espejo queda:

$$\boxed{\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}}$$

Suponemos a continuación un objeto extenso representado por la flecha vertical OP. La distancia de objeto correspondiente al punto P es casi idéntica a la correspondiente al punto O, por lo que la imagen O´P´ es casi recta y perpendicular al eje.



También acá se verifica la ecuación de aumento lateral $m=\frac{y'}{y}$

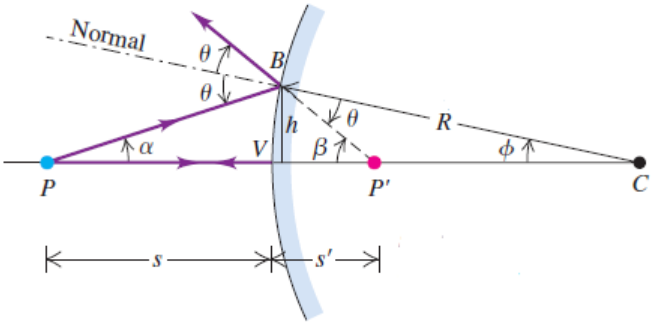
Pero la imagen y el objeto son de distinto tamaño y su orientación opuesta y para referir esto último matemáticamente incorporamos el signo negativo a y´ $\Rightarrow m=\frac{-y'}{y}$

Aplicando proporciones: $\frac{y}{s}=-\frac{y'}{s'}\Rightarrow \boxed{m=\frac{y'}{y}=-\frac{s'}{s}}$

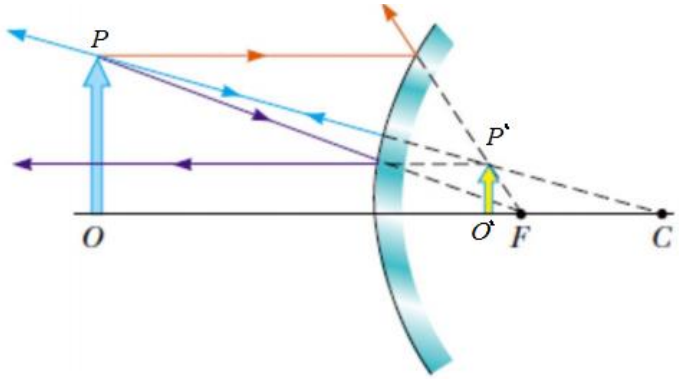
Si m es positiva, la imagen es derecha en comparación con el objeto; si m es negativa, la imagen es invertida con respecto al objeto.

En el caso particular de un espejo plano, s = - s´, por lo que y´= y, entonces m = +1; puesto que m es positiva, la imagen es derecha.
Se puede probar todo lo enunciado a los espejos donde su lado convexo mira hacia el lado de la luz entrante.
Un espejo esférico convexo, por el contrario, hace divergir los rayos reflejados, pero de modo que son las prolongaciones de los rayos reflejados las que pasan por el foco. A continuación puede verse el caso de la formación de imagen P´ de un objeto puntual P.
Aplicando a los triángulos PBC y CBP´ el mismo procedimiento que usamos para un espejo cóncavo se demuestra que:

$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$$



Analizaremos ahora la formación de imagen (virtual y derecha) de un objeto extenso por un espejo esférico convexo.



Si aplicamos las reglas de signos de modo congruente:
1ero, el objeto está del mismo lado de la superficie reflectora que la luz entrante, la distancia objeto s es positiva.
2 do, la imagen está del lado opuesto de la superficie reflectora que la luz saliente, la distancia imagen s´ es negativa.
3era, el centro de curvatura C está del lado opuesto al de la luz saliente, la distancia del radio de curvatura R desde el espejo es negativa.

Podemos afirmar que el aumento lateral sigue siendo igual: $m = \frac{y'}{y} = \frac{(-s')}{s} = -\frac{s'}{s}$

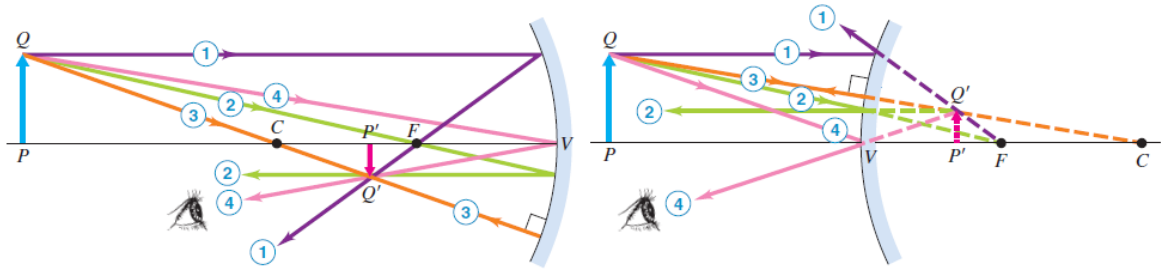
La distancia focal f en este caso lleva signo negativo igual que R, y su relación en el caso de espejos convexos, se cumple como para espejos cóncavos:

$$-f = -\frac{R}{2} \Rightarrow f = \frac{R}{2}$$

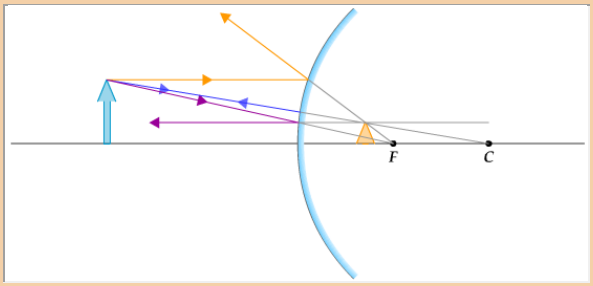
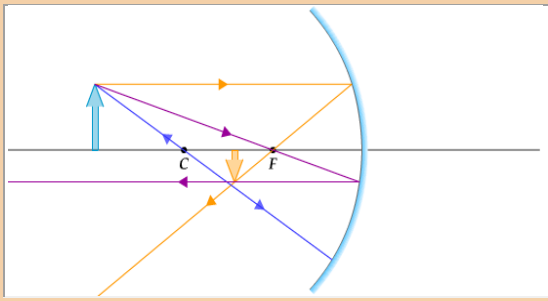
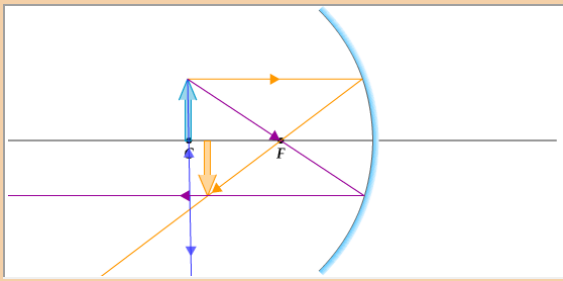
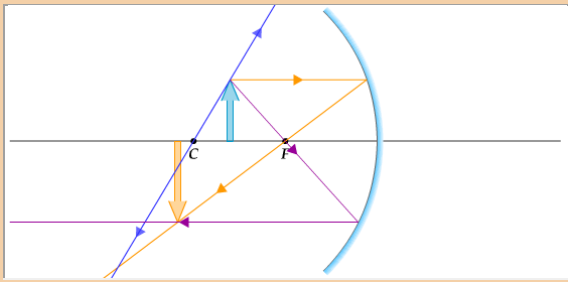
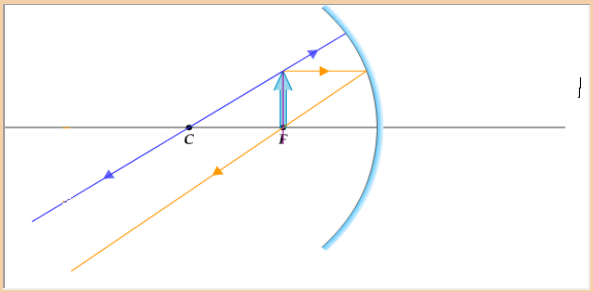
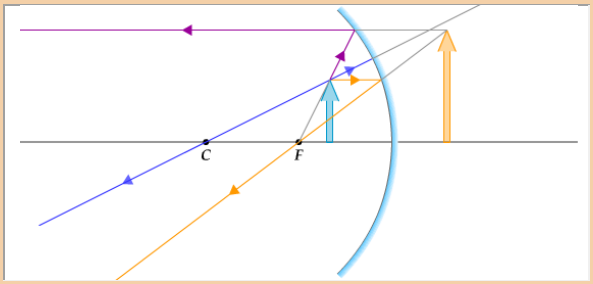
Métodos gráficos para espejos

Para esta construcción siempre se elige un punto de objeto que no esté sobre el eje óptico.
En las figuras se muestran cuatro rayos que, por lo general, se dibujan con facilidad, los cuales se conocen como **rayos principales**.

1. Un rayo paralelo al eje, después de reflejarse, pasa por el punto focal F de un espejo cóncavo o parece provenir del punto focal (virtual) de un espejo convexo.
2. Un rayo que pasa por el punto focal F (o avanza hacia éste) se refleja paralelamente al eje.
3. Un rayo a lo largo del radio que pasa por el centro de curvatura C, o se aleja de él, interseca la superficie en dirección normal y se refleja de regreso por su trayectoria original.
4. Un rayo que incide en el vértice V se refleja, formando ángulos iguales con el eje óptico.

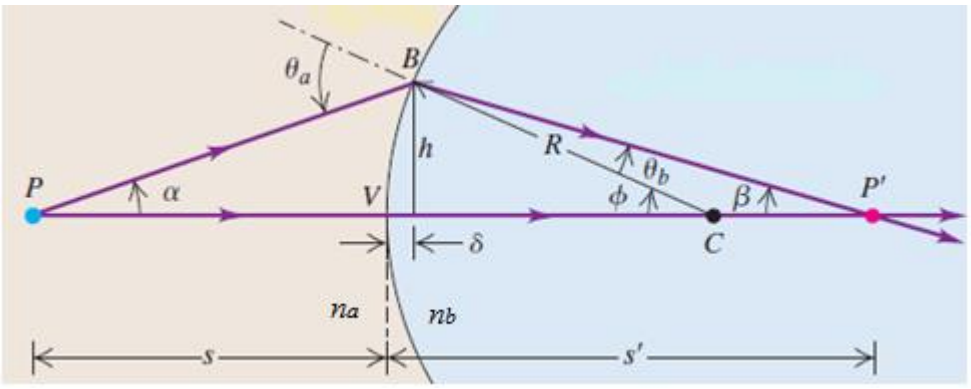


Casos de formación de la imagen según la posición del objeto:

Clase de espejo	Dibujo	Posición del objeto	Características de la imagen
Convexo		En cualquier posición	Imagen (y') virtual, derecha y más pequeña que el objeto (y).
Cóncavo		El objeto está a una distancia mayor que el radio de curvatura.	Imagen real, invertida, de menor tamaño que el objeto y situada entre el centro de curvatura y el foco.
Cóncavo		El objeto está situado en el centro de cur-vatura.	Imagen real, invertida, de igual tamaño que el objeto y situada casi en el mismo punto.
Cóncavo		El objeto está entre el centro de curva-tura y el foco	La imagen es real, invertida, de mayor tamaño que el objeto y situada a la izquierda del centro de curvatura.
Cóncavo		El objeto se encuentra situado en el foco.	La imagen se forma en el infinito, ya que los rayos reflejados, al salir paralelos, no se cortan.
Cóncavo		El objeto está a la derecha del foco	Imagen virtual, tiene la misma orientación y es de mayor tamaño que el objeto.

Refracción en superficie esférica

En la figura siguiente se puede apreciar una superficie esférica de radio R, que forma una interfaz entre dos materiales con diferentes índices de refracción η_a y η_b. La superficie forma una imagen real P´ de un punto P (ubicado sobre el eje) que hace las veces de objeto, siempre y cuando los rayos sean paraxiales (valores de α muy pequeños).



El rayo que une los puntos P (objeto) y V (vértice) en el medio a, incide perpendicular a la interfaz (plano tangente a la superficie en el punto de incidencia V) y penetra en el segundo medio (b) sin desviarse. El rayo que une P y B (forma un ángulo α con el eje óptico) incide con un ángulo θ_a respecto a la normal que pasa por B y se refracta según corresponde a la tercera ley de la óptica formando un ángulo θ_b respecto a la misma normal. Ambos rayos se intersecan en P´, a una distancia s´ a la derecha del vértice. Tanto: s´, s como R cumplen propositivamente la regla de signos por lo que su signo es positivo.

En la figura es fácil observar que $\eta_a < \eta_b$ (el rayo refractado se acerca a la normal).

Aplicando el mismo método usado en la deducción de ecuaciones para espejos esféricos para los triángulos PBC y P´BC (suma de los ángulos internos de un triángulo igual a 180°), tendremos:

$$\alpha + (180° - \theta_a) + \phi = 180° \Rightarrow \theta_a = \alpha + \phi$$

$$\beta + \theta_b + (180° - \phi) = 180° \Rightarrow \theta_b = \phi - \beta$$

$$\text{Aplicando la Ley de refracción} : \eta_a . \text{sen}\theta_a = \eta_b . \text{sen}\theta_b$$

Por utilizar rayos paraxiales, casi paralelos al eje óptico (θ_a y θ_b pequeños); la tangente de un ángulo mucho menor a un décimo de radián es casi igual al ángulo mismo (en radianes) y también por lo tanto al seno del ángulo en radianes. La ley de refracción ahora modificada tendrá la siguiente expresión:

$$\eta_a . \theta_a = \eta_b . \theta_b$$

Reemplazando por su igual a θ_a y θ_b:

$$\eta_a . (\alpha + \phi) = \eta_b . \theta_b \Rightarrow \theta_b = \frac{\eta_a . (\alpha + \phi)}{\eta_b} \Rightarrow \eta_b . (\phi - \beta) = \eta_a . \alpha + \eta_a . \phi$$

$$\eta_b . \phi - \eta_b . \beta = \eta_a . \alpha + \eta_a . \phi \Rightarrow \eta_a . \alpha + \eta_b . \beta = \phi . (\eta_b - \eta_a)$$

De la figura obtenemos las expresiones de las tangentes de α, β y ϕ, según los datos correspondientes de s, s´ y R todos con signo positivo:

$$\text{tg}\alpha = \frac{h}{s + \delta} ; \text{tg}\beta = \frac{h}{s´ - \delta} ; \text{tg}\phi = \frac{h}{R - \delta}$$

Aplicando la aproximación tgα = α, tgβ = β, y tgϕ = ϕ; despreciando la pequeña distancia δ, estas ecuaciones se transformaran entonces en:

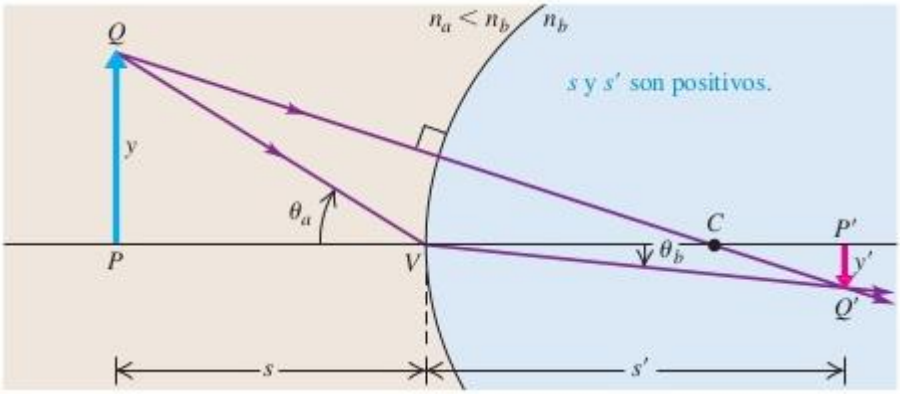
$$\alpha = \frac{h}{s}; \beta = \frac{h}{s'}; \phi = \frac{h}{R}$$

Reemplazando en: $\eta_a.\alpha + \eta_b.\beta = \phi.(\eta_b - \eta_a)$

$$\eta_a.\frac{h}{s} + \eta_b.\frac{h}{s'} = \frac{h}{R}.(\eta_b - \eta_a) \text{ y operando :}$$

$$\boxed{\frac{\eta_a}{s} + \frac{\eta_b}{s'} = \frac{(\eta_b - \eta_a)}{R}}$$

Para obtener el aumento lateral m correspondiente a este caso utilizamos la figura siguiente, donde tenemos un objeto extenso (flecha vertical PQ) y su **imagen** respectiva (P´Q´) **real e invertida**:



Si como hemos propuesto el segundo medio (b) tiene un índice de refracción, mayor que el primero (a), los rayos que llegan a cualquier punto de la superficie, como el QV, serán desviados (VQ´) hacia una mayor aproximación a la normal a la superficie. Mientras que un rayo (QC) que incide perpendicular a la interfaz (plano tangente a la superficie en el punto de incidencia) penetra en el segundo medio (b) sin desviarse.

Del triángulo QPV, tenemos que: $\text{tg}\,\theta_a = \frac{y}{s}$

Del triángulo Q´P´V tenemos que: $\text{tg}\,\theta_b = \frac{-y'}{s'}$

recordando la tercera ley : $\eta_a.\text{sen}\theta_a = \eta_b.\text{sen}\theta_b$

Y que por tratarse de rayos paraxiales: $\text{tg}\,\theta_a = \text{sen}\,\theta_a$; $\text{tg}\theta_b = \text{sen}\theta_b$

Reemplazando en la expresión de la ley de refracción:

$\eta_a.\frac{y}{s} = -\eta_b.\frac{y'}{s'}$ como m =y´/y:

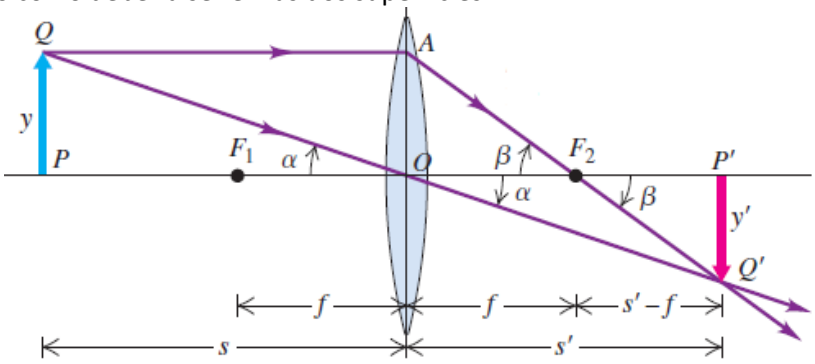
$$\boxed{m = -\frac{\eta_a.s'}{\eta_b.s}}$$

Lentes delgadas:

Una lente es un sistema óptico centrado con dos superficies refractivas, de las que al menos una es esférica, y en los cuales los medios refringentes (que producen refracción) extremos tienen el mismo índice de refracción.

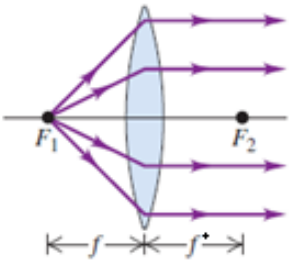
Cuando las superficies refractoras son dos, la lente se denomina lente simple. Si, además, su grosor es despreciable en relación con las distancias s, s´ y R; recibe el nombre de lente delgada.

En lo que sigue vemos la construcción para hallar la posición de la imagen que forma una lente delgada. Donde por esa condición el rayo QAQ´ sufre una única refracción en el plano medio de la lente no como debería ser en las dos superficies.

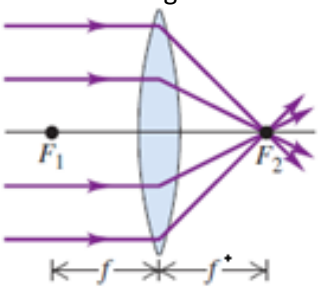


Existen dos puntos muy importantes cuando estudiamos una lente delgada: su foco objeto y su foco imagen.

El foco objeto F_1 es el punto en el que hay que colocar el objeto para que los rayos salgan paralelos de la lente. A la distancia entre el origen y el foco objeto se la denomina distancia focal objeto f. Matemáticamente, s'=∞⇒f=s



El foco imagen F_2 es el punto en el que convergen los rayos provenientes del infinito, es decir, aquellos que llegan a la lente paralelos al eje óptico. A la distancia entre el origen y el foco imagen se la denomina distancia focal imagen f'. Matemáticamente, s=−∞⇒f'=s'



Las dos distancias focales para lentes delgadas son iguales (f=f´), incluso cuando las caras tienen diferentes curvaturas

Las lentes de este tipo se las denomina **lentes convergentes**. Al igual que en los espejos cóncavos **la distancia focal de una lente convergente se define como una cantidad positiva**, y las lentes de esta clase se conocen también como **lentes positivas**.

Con base en las notaciones que venimos utilizando en los espejos esféricos, un rayo QA paralelo al eje óptico, al refractarse pasa por el foco F_2, y el rayo QOQ´ pasa directamente por el centro de la lente sin desviarse, porque en el centro las dos superficies son paralelas y como supusimos están muy cerca una de otra.

Donde se intersecan ambos rayos se encuentra el punto extremo de la flecha **imagen**, que se puede apreciar es **real e invertida**.

Los triángulos PQO y P´Q´O son semejantes (son rectángulos con igual ángulo α), y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales:

$$\frac{y}{s} = -\frac{y'}{s'} \therefore \boxed{\frac{y'}{y} = -\frac{s'}{s} = m}$$

El signo negativo se debe a que la imagen está debajo del eje óptico (-y´). Y este resultado es el aumento lateral m, para una lente delgada.

Los triángulos AOF_2 y $Q´P´F_2$ también son semejantes (son rectángulos con igual ángulo β), y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales (recordando que y´ lleva signo negativo porque la imagen está debajo del eje óptico):

$$\frac{y}{f} = -\frac{y'}{s'-f} \quad ; \quad \frac{y'}{y} = -\frac{s'-f}{f} \qquad \text{igualando con la expresión anterior}$$

$$-\frac{s'}{s} = \frac{-(s'-f)}{f} \quad ; \quad -\frac{s'}{s} = \frac{-s'}{f} + \frac{f}{f}$$

$$\frac{-s'}{s} + \frac{s'}{f} = 1 \qquad \text{dividiendo en } s'$$

$$\frac{-1}{s} + \frac{1}{f} = \frac{1}{s'}$$

$$\boxed{\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}}$$

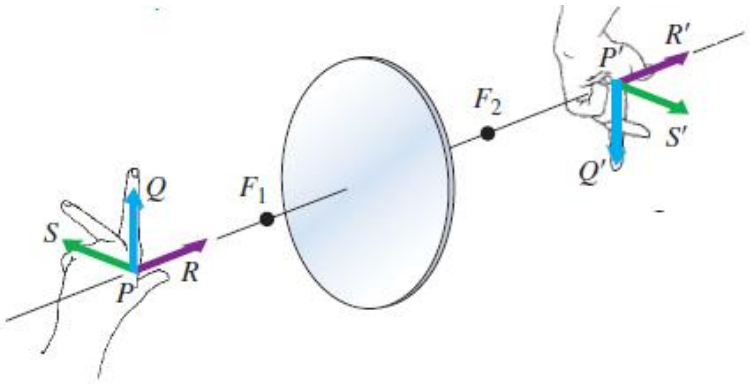
<u>Relación objeto-imagen de una lente delgada.</u>

Como podemos ver **las ecuaciones** en recuadro **son idénticas a las obtenidas para espejos esféricos.** Como así también **las reglas de signos de los espejos esféricos son aplicables a las lentes delgadas.**

La flecha imagen apunta en dirección contraria a la de la flecha objeto y podemos concluir que la imagen es invertida y como los rayos refractados forman la imagen se dice que es real.

Completamos este desarrollo analizando en calidad de objeto la mano izquierda con sus dedos dispuestos a modo de tres ejes coordenados normales entre sí.

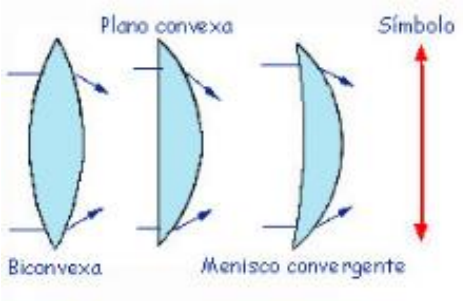
De la figura siguiente inferimos que una lente no voltea la imagen S´P´Q´R de un objeto tridimensional SPQR, es decir, si el objeto es una mano izquierda, su imagen también es una mano izquierda.



Como se ve en la figura el dedo pulgar apunta a lo largo de PR, el índice a lo largo de PQ y el mayor a lo largo de PS. Si giramos la mano 180° con el pulgar como eje; coinciden los dedos

con P´Q´ y P´S´. Siendo **la imagen invertida equivalente a una imagen que ha girado 180° en torno al eje de la lente.**

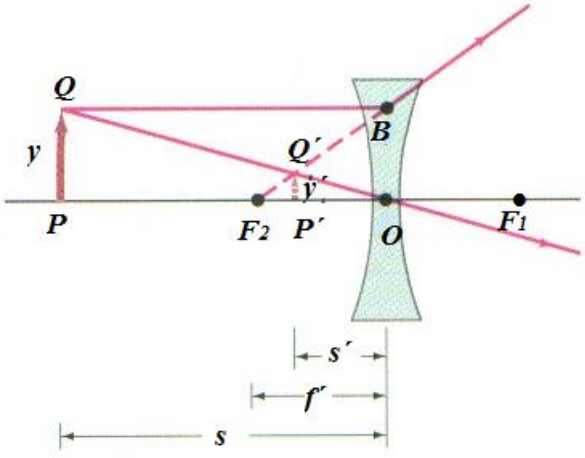
A continuación vemos los tipos de lentes convergentes, su denominación y representación simbólica:



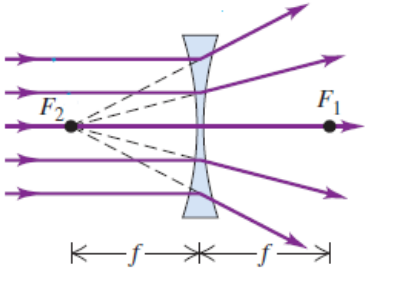
En lo que sigue vemos la construcción para hallar la posición de la imagen que forma una lente delgada divergente. Al igual que en una convergente, existe el eje óptico que corta a la lente en su punto medio llamado centro óptico (O) y dos focos, uno a cada lado de la lente (F_1 y F_2). Si la luz incide de izquierda a derecha el foco imagen es **F_2 y el foco objeto F_1**, lo que indica que **están invertidos con respecto a una lente convergente**. La **distancia focal es una cantidad negativa y las lentes de este tipo se conocen también como lentes negativas**.

OF_2= f´, es la distancia focal imagen y por lo tanto OF_1=f es la distancia focal objeto.

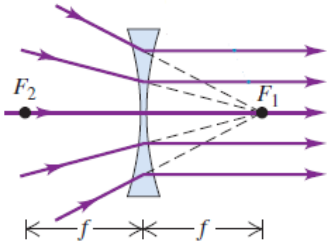
La imagen en las lentes divergentes se forma por la prolongación de los rayos y es derecha y virtual, esto último quiere decir que no se puede recoger en una pantalla.



El segundo punto focal F_2, de una lente negativa es a partir del cual los rayos que originalmente son paralelos al eje parecen divergir después de refractarse (ver figura siguiente).



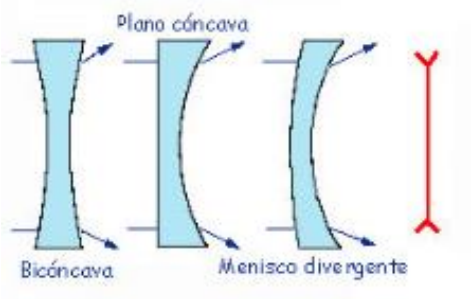
Los rayos incidentes que convergen hacia el primer punto focal F_1, como muestra la figura inserta a continuación, emergen de la lente paralelos al eje.



Las ecuaciones que recién obtuvimos para lentes convergentes son aplicables en este caso.

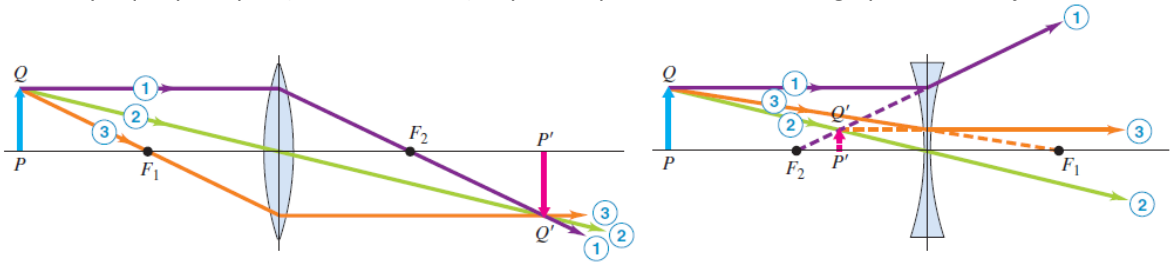
$$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f} \qquad y \qquad m=-\frac{s'}{s}$$

Toda lente que sea más gruesa en su centro que en sus bordes es una lente convergente con f positiva, y toda lente que sea más gruesa en sus bordes que en su centro es una lente divergente con f negativa (siempre y cuando la lente tenga un índice de refracción mayor que el material circundante).
A continuación vemos los tipos de lentes divergentes, denominación y representación simbólica:

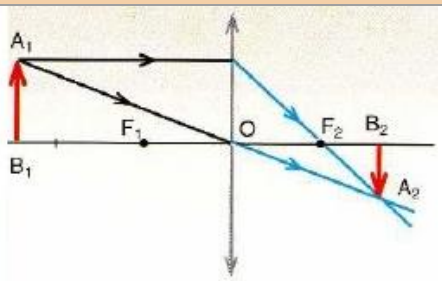
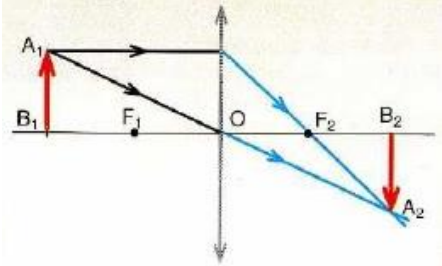
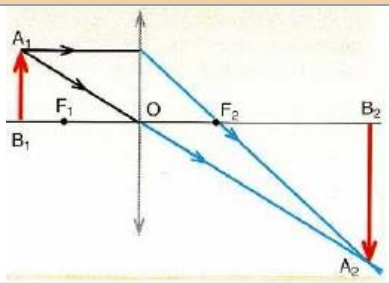
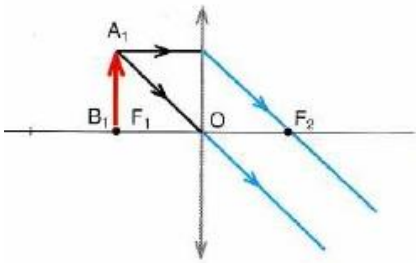
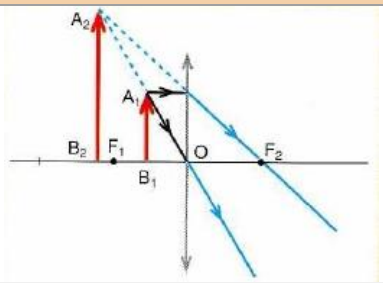
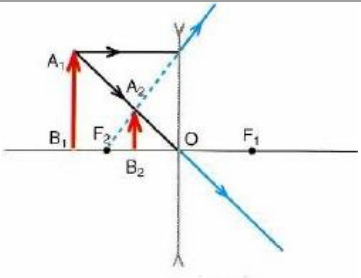


<u>Métodos gráficos para lentes</u>

Se puede hallar la posición y el tamaño de una imagen formada por una lente delgada mediante un método gráfico muy parecido al que se aplico a los espejos esféricos. Acá se usan los que denominamos **rayos principales**, que divergen a partir de un punto del objeto que no está sobre el eje óptico. Una vez atravesada la lente estos rayos al interceptarse, determinan la posición y el tamaño de la imagen. Como venimos viendo, suponemos que la desviación se produce en el plano medio de la lente, basado en la suposición de que la distancia entre las superficies de la lente delgada es insignificante.
A continuación detallamos el trayecto de tres rayos principales y apuntalamos con la imagen.
1. Un rayo paralelo al eje, emerge de la lente en una dirección que pasa por el segundo punto focal F_2 de una lente convergente, o que parece provenir del segundo punto focal de una lente divergente.
2. Un rayo que pasa por el centro de la lente no se desvía en grado apreciable (en el centro las dos caras son paralelas).
3. Un rayo que pasa por (o avanza hacia) el primer punto focal F_1 emerge paralelo al eje.



Casos de formación de la imagen según la posición del objeto:

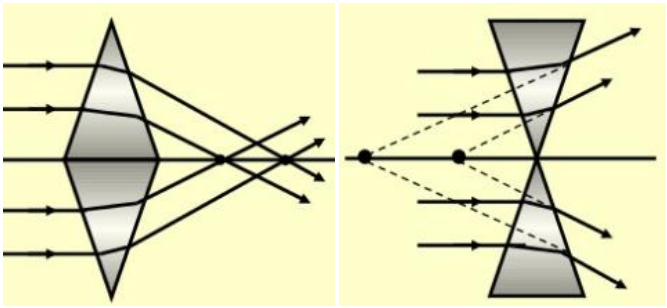
Clase de lente	Dibujo	Posición del objeto	Características de la imagen
Convergente		s> 2f	Imagen real, menor e invertida.
Convergente		s= 2f	Imagen real, igual e invertida.
Convergente		f< s <2f	Imagen real, mayor e invertida.
Convergente		s= f	No se forma imagen.
Convergente		s < f	La imagen es virtual, mayor y derecha.
Divergente		En cualquier punto	Imagen virtual, menor y derecha.

Ecuación del fabricante de lentes

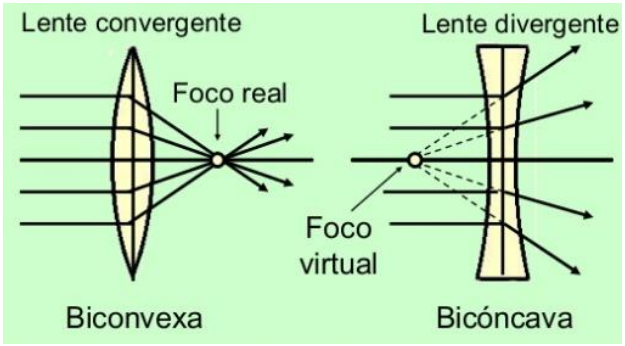
Vamos a acercarnos a un modelo de refracción más realista para una lente, para lo cual comenzamos por considerar la refracción de la luz mediante prismas.

Cuando la ley de refracción se aplica a cada superficie de dos prismas unidos por su base (figura siguiente a la izquierda), la luz se desvía hacia la normal cuando entra y se aleja de ella cuando sale del prisma. Sin embargo, los rayos paralelos no convergen a un foco, lo que deja las imágenes distorsionadas y poco claras.

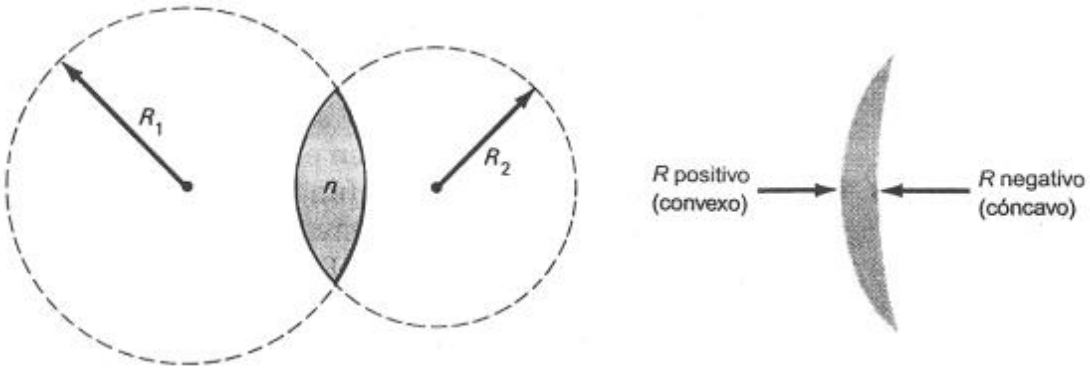
De igual modo, al invertir los prismas hace que los rayos paralelos se desvíen hacia la base (lejos del eje óptico). De nuevo, no hay un foco virtual claro, y una vez más las imágenes son distorsionadas y poco claras.



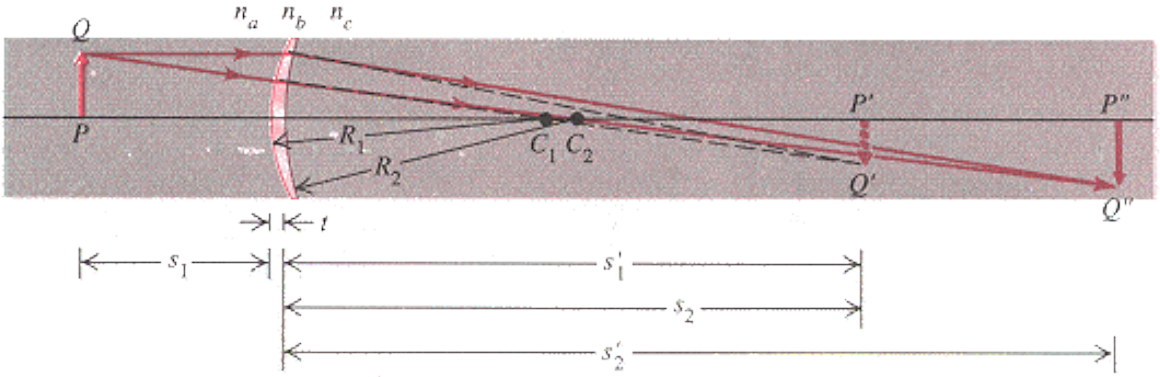
Para enfocar los rayos de luz en un punto, los rayos extremos deben ser desviados más que los rayos centrales. Esto se consigue tallando las superficies de modo que tengan una sección transversal uniformemente curvada.



La longitud focal f de una lente no es igual a la mitad del radio de curvatura, como en los espejos esféricos, sino que depende del índice de refracción η del material con el que esté fabricada. También está determinada por los radios de curvatura R_1 y R_2 de sus superficies.



Aplicando el principio por el cual una imagen formada por una superficie refractiva puede servir como objeto de una segunda superficie refractiva, en el caso de una lente menisco convergente con R_1 positivo y R_2 negativo (figura superior derecha), que separa tres materiales con índices de refracción ηa, ηb y ηc.



Las distancias objeto e imagen para la primera superficie son s_1 y s_1' y las correspondientes a la segunda superficie son s_2 y s_2'. Suponemos que la lente es delgada, de modo que la distancia t entre las dos superficies es pequeña en comparación con las distancias objeto e imagen y, por tanto, se puede despreciar. Entonces, s_2 y s_1' tienen la misma magnitud y el signo opuesto. Por ejemplo, si la primera imagen se encuentra en el lado por donde se alejan los rayos de la primera superficie, s_1' es positiva. Pero cuando se le considera como un objeto para la segunda superficie, la primera imagen no se encuentra en el lado de esa superficie por donde inciden los rayos, de modo que podemos decir que $s_2 = -s_1'$.

Necesitamos utilizar la ecuación para una sola superficie: $\frac{\eta_a}{s} + \frac{\eta_b}{s'} = \frac{(\eta_b - \eta_a)}{R}$, dos veces, una para cada superficie. Las dos ecuaciones resultantes son:

$$\frac{\eta_a}{s_1} + \frac{\eta_b}{s_1'} = \frac{\eta_b - \eta_a}{R_1} \quad ; \quad \frac{\eta_b}{s_2} + \frac{\eta_c}{s_2'} = \frac{\eta_c - \eta_b}{R_2}$$

Por lo general, el primero y el tercer materiales son aire o el vacío, de modo que hacemos $\eta a=\eta c=1$. El segundo índice de refracción ηb es el de la lente, que denotaremos simplemente con η. Al sustituir estos valores y la relación $s_2 = -s_1'$ obtenemos:

$$\frac{1}{s_1} + \frac{\eta}{s_1'} = \frac{\eta - 1}{R_1}$$

$$\frac{\eta}{-s_1'} + \frac{1}{s_2'} = \frac{1 - \eta}{R_2}$$

sumando m.a.m

$$\frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2'} = \frac{\eta - 1}{R_1} + \frac{(1 - \eta)}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{s_1} + \frac{1}{s_2'} = (\eta - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

relación objeto – imajen lentes delgadas

Finalmente, considerando la lente como una sola unidad, llamamos a la distancia objeto s, en vez de s_1, y s' a la distancia imagen final en lugar de s_2'. Haciendo estas sustituciones tenemos:

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = (n - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

Ahora comparamos esta expresión con la otra ecuación para lentes delgadas: $\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}$.

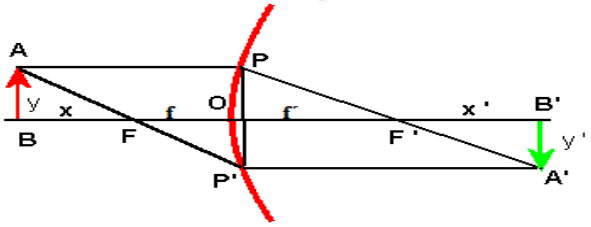
Vemos que las distancias objeto e imagen s y s' aparecen exactamente de la misma forma en ambas ecuaciones, y que la longitud focal f está dada por:

$$\boxed{\frac{1}{f} = (n - 1)\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)}$$ (ecuación del constructor de lentes para una lente delgada)

Insistimos en que la aproximación paraxial es, en efecto, una aproximación. Los rayos que tienen ángulos lo suficientemente grandes con respecto al eje óptico de una lente esférica no serán enfocados en el mismo foco que los rayos paraxiales; este el mismo problema de aberración esférica que experimentan los espejos esféricos. Para evitar ésta y otras limitaciones de las lentes esféricas delgadas, en los instrumentos ópticos de precisión se utilizan lentes con formas más complicadas.

Fórmula de Newton

Establece que el producto de las distancias focales imagen y objeto es igual al producto de la distancias del foco objeto al objeto por la distancia del foco imagen a la imagen.



Los triángulos BAF y FOP' son semejantes (son rectángulos con igual ángulo en F), y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales (signo negativo para P´O porque está debajo del eje óptico)

$$\frac{BA}{x} = \frac{-P'O}{FO}$$

$$\frac{y}{x} = \frac{-y'}{f} \Rightarrow \frac{y}{-y'} = \frac{x}{f}$$

Los triángulos POF' y $F'B'A'$ son semejantes, y entonces las razones de los lados correspondientes son iguales:

$$\frac{-y'}{x'} = \frac{y}{f'} \Rightarrow \frac{y}{-y'} = \frac{f'}{x'}$$

En ambas igualdades los primeros miembros son iguales por lo tanto los segundos también lo son:

$$\frac{x}{f} = \frac{f'}{x'} \Rightarrow \boxed{f.f' = x.x'}$$

Bibliografía

1. Física Universitaria. Volumen 1 y 2- 12ª edición. Young-Freedman.2009.-
2.- Física- Volumen I – II, Resnick, R. Halliday, D. & Krane, K. 2004, C.E.C.S.A.
4. Ingeniería Mecánica "ESTÁTICA", 12ª edición. R. C. Hibeler. 2010.-
5. Ingeniería Mecánica "DINÁMICA", 12ª edición. R. C. Hibeler. 2010.-
6. Física - Tomo I – II, Serway – Jewett. Thompson 2005.
7. Física Conceptual, Jewett, 2009.
8. Física para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología Vol 1A y C, Tippler,Mosca, 2005.
9. Física. Alonso M. & Finn E. 1995, Addison-Wesley Iberoamericana, Madrid.
10. http://www.heurema.com/PDF50.htm
11.http://www.itlalaguna.edu.mx/Academico/Carreras/electronica/OPTECA/OPTOPDF1_archivos/UNIDAD1TEMA6.PDF